

Internal

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código granel	319863
Nombre	Diosmectita 3 g Polvo para reconstituir a suspensión oral
Principio activo	Diosmectita
Forma farmacéutica	Polvo para reconstituir
Composición	Cada sobre contiene 3 g de Diosmectita
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente, BP Vigente.

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Tome una cantidad representativa de muestra, colóquelas sobre una superficie y observe su color, forma y aspecto, así como la presencia de partículas extrañas.

2.1.1. **Criterio de aceptación:** Polvo fino de color café claro con cristales blancos. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

2.2.1 Identificación A:

Análisis realizado por terceros.

2.2.2 **Criterio de aceptación:** El patrón XRD de la muestra debe de coincidir con el patrón XRD del estándar de trabajo.

2.3 PESO PROMEDIO

Pese no menos de 20 sobres llenos en una balanza analítica calibrada y registre los pesos, posteriormente y en el mismo orden que peso cada sobre, retire su contenido y limpie el sobre con aire comprimido y pese los 20 sobres vacíos, realice la diferencia entre el registro del sobre lleno y el sobre vacío, con el valor diferencia calcule el peso promedio del contenido.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 3,47 g/sobre – 4,05 g/sobre.

2.4 ACIDEZ O ALCALINIDAD

Pese una cantidad de polvo (equivalente a unos 0,20 g de Montmorillonite), añada 20 mL de agua, caliente en baño maría durante 2-3 minutos, enfríe, filtre y determine el pH del filtrado.

Internal

2.4.1 **Criterio de aceptación:** 5,0 – 9,0.

2.5 PERDIDA POR SECADO

Pese en un porta-muestra limpio y seco (previamente secado a 105 °C por 30 minutos) una cantidad aproximada de 2,0 g de polvo lleve a 105 °C por 3 horas y posteriormente deje enfriar a temperatura ambiente y registre el peso final.

Determine la pérdida por secado de acuerdo con la siguiente formula:

$$\% \text{ Pérdida por secado} = \frac{[(W1 - W0) - (W2 - W0)]}{(W1 - W0)} \times 100 \%$$

Donde:

W1: Peso de la muestra + porta-muestra

W0: Peso del porta-muestra

W2: Peso de la muestra seca + porta-muestra

2.5.1 **Criterio de aceptación:** < 10,0 %.

2.6 VALORACIÓN DE MONTMORILLONITE

A: Realice el peso promedio de 20 sobres y haga una mezcla del polvo.

Nota: Proceda como se indica a continuación y realice por triplicado.

B: Pese un tubo de centrifuga cónico de 50 mL con tapa (el tubo de centrifuga y la tapa deben ser previamente secados a 105 °C durante 30 minutos).

C: Pese con precisión en el tubo una cantidad de producto obtenido en el ítem A, equivalente a 0,40 g de Diosmectita.

D: Adicione 30 ml de agua purificada, tape y agite mecánicamente con agitador de movimiento de muñeca durante 20 minutos a 400 oscilaciones/minuto.

E: Centrifugue a 4000 rpm durante 5 minutos.

F: Pese el papel filtro Whatman grado 5 (o papel retención de partícula 2,5 µm) – 47 mm de diámetro (**el papel filtro debe ser previamente secado a 105 °C durante 30 minutos**) y ensamble un sistema de filtración al vacío como se muestra en la imagen 1.

G: Filtre el sobrenadante adicionando muy lentamente de tal forma que lo adicionado se filtre inmediatamente.

H: Finalice el proceso de filtración, lave el sobrenadante con 5,0 mL de agua purificada y las paredes con agitación manual de forma circular sobre el precipitado que se encuentra todavía en el tubo.

Internal

I: Filtre esta solución de lavado y realice estos lavados por triplicado.

J: Coloque el tubo con el precipitado, la tapa y el papel filtro y seque a 105 °C durante 3 horas.

K: Posteriormente deje enfriar a temperatura ambiente y registre los pesos. Los registros deben corresponder a lo siguiente.

- Tubo de centrifuga con tapa seco
- Muestra
- Papel filtro seco
- Tubo de centrifuga con tapa + muestra seca
- Papel filtro + muestra seca

Nota: Para evitar que la humedad del ambiente afecte los resultados se debe colocar en un desecador todo aquello que lleve un proceso de secado para que así se logre atemperar antes de registrar el peso. El tiempo de agitación y homogenización de la muestra puede ir desde 15 a 20 minutos, la velocidad de centrifugado no debe variar de 4000 rpm, se recomienda que realice entre 3 y 4 lavados a la muestra y maneje como tiempo de secado de la muestra entre 3 horas máximo 4 horas.

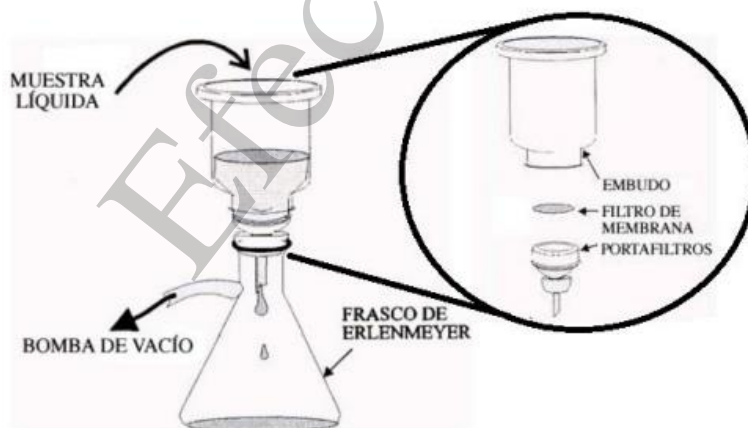


Imagen 1. Ensamble de equipo de filtración al vacío.

2.6.1 Cálculos:

Determine el % de Montmorillonite mediante la siguiente formula:

$$\% \text{ Montmorillonite} = \frac{(W1 - W0) + (P1 - P0) \times PP}{W M \times g} \times 100 \%$$

Donde:

Internal

W1: Peso de la muestra seca + tubo de centrifuga con tapa
W0: Peso del tubo de centrifuga con tapa
P1: Papel filtro + muestra seca
P0: Papel filtro seco
W Mx: Peso de la muestra
PP: Peso promedio de la muestra en el sachet
g: Gramos de Montmorillonite declarado por sachet de muestra (3,0 g).

Nota: el %RSD para los resultados debe ser máximo 3,0 %.

2.6.2 Criterio de aceptación:

Contenido de Montmorillonite: 90,0 % - 110,0 %.

2.7 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACION DE MONTMORILLONITE

Tome los 10 primero pesos obtenidos para el análisis de peso promedio. Utilice el porcentaje promedio determinado en la valoración del principio activo de Montmorillonite. Calcule la concentración en porcentaje de cada una de los 10 sobres pesado por medio de la siguiente formula.

$$\text{Contenido de Montmorillonite} = \frac{P_{\text{sobre}}}{PP \ 10} \times \%$$

Dónde:

P sobre= Peso sobres (mg)

PP 10= Peso promedio de 10 sobres

%= Porcentaje promedio de Montmorillonite obtenido en la valoración

2.7.1 Criterio de aceptación 1:

El valor de Aceptación $L1 \leq 15,0$ % Por Uniformidad de contenido.

Obtenga el valor de referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 1).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

Internal

$k = 2,0$ para 30 unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de aceptación permitido) es igual o menor a 15,0%.

2.7.2 Criterio de aceptación 2 (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 sobres adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 sobres es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01) M$.

En este caso $L2 = 25,0 \%$ a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.

Tabla 3. Valor de Referencia de M (criterio de aceptación 2).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
Si $98,5 \% \leq X \leq 101,5 \%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
Si $X < 98,5 \%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
Si $X > 101,5 \%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2,4$ para 10 unidades

$k = 2,0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0 %.

2.8 DETERMINACIÓN DE TRIÓXIDO DE ALUMINIO

Nota: Las sustancias para este análisis son identificadas como peligrosas y corrosivas, además de presentar superficies calientes. Por lo tanto, los equipos de protección personal para el uso durante este análisis aparte de bata, guantes y gafas, usar mascara para vapores.

2.8.1 Técnica: Titulación.

2.8.2 Reactivos: Sulfato de zinc heptahidratado, Ácido sulfúrico, Ácido clorhídrico, Acido fluorhídrico, Hidróxido de sodio, Azul de hidroxinaftol, Ditiazona, Edetato de sodio, Carbonato de calcio quelométrico, Hidróxido de amonio, Acetato de amonio, Ácido acético glacial y naranja de xilenol.

2.8.3 Preparación de las soluciones:

EDETATO DE SODIO 0,05 M VS: Pese 18,6 g de Edetato de sodio, transfiera a un balón aforado de 1000

Internal

mL de capacidad que contiene 500 mL de agua purificada, mezcle y lleve a volumen con agua purificada.

Estandarización: Pese con precisión alrededor de 200 mg de carbonato de calcio estándar quelométrico, previamente secado según las instrucciones de la etiqueta, si esta información no esta disponible seque a 110 °C durante 2 h, transfiera a un vaso de precipitados de 400 mL, añada 10 mL de agua y agite para formar una solución lechos. Cubra el vaso de precipitados con un vidrio de reloj e introduzca 2 mL de ácido clorhídrico diluido de una pipeta insertada entre el labio del vaso de precipitados y el borde del vidrio reloj. Agite el contenido del vaso de precipitados y disuelva el carbonato. Lave los lados del vaso de precipitados, la superficie exterior de la pipeta y el vidrio reloj con agua y diluya con agua hasta unos 100 mL. Agitando la solución, preferiblemente con un agitador magnético, añada unos 30 mL de la solución de Edetato de sodio a partir de una bureta de 50 mL. Añada 15 mL de Hidróxido de sodio ST y 300 mg de azul de hidroxinaftol y continúe la titulación con la solución de Edetato de sodio a un punto final azul.

$$\% M = \frac{(g \text{ CaCO}_3) \times (1000)}{100.09 \times \text{mL EDTA}}$$

SULFATO DE ZINC VS 0,05 M: Pese 14,4 g de sulfato de zinc, transfiera a un balón volumétrico de 1000 mL que contiene 500 mL de agua purificada, mezcle y lleve a volumen con agua purificada.

Estandarización: Mida con precisión cerca de 10 mL de Edetato de sodio VS 0,05 M en un matraz cónico de 125 mL y añada en el orden indicado 10 mL de ácido acético – acetato de amonio tampón TS, 50 mL de alcohol y 2 mL de Ditzona TS. Valore con la solución de sulfato de zinc hasta un color rosa claro.

$$M = \frac{V_{\text{EDTA}} \times C_{\text{EDTA}}}{Z_{\text{ZnSO}_4}}$$

ACIDO SULFURICO DILUIDO: Mida 57 mL de ácido sulfúrico y transfiera a un balón volumétrico de 1000 mL que contiene 500 mL de agua purificada, deje enfriar y lleve a volumen con agua purificada.

AMONIACO TS: Mida 350 mL de hidróxido de amonio y transfiera a un balón volumétrico que contiene 500 mL de agua purificada, mezcle y lleve a volumen con agua purificada.

ACIDO CLORHIDRICO DILUIDO: Mida 226 mL de ácido clorhídrico al 37 % y transfiera a un balón volumétrico de 1000 mL que contiene 500 mL de agua purificada, mezcle, deje enfriar y lleve a volumen con agua purificada.

HIDROXIDO DE SODIO TS: Pese 4 g de hidróxido de sodio y transfiera a un balón volumétrico de 100 mL que contiene 50 mL de agua purificada, mezcle, deje enfriar y complete a volumen con agua purificada.

DITIAZONA TS: Pese 25,6 mg de Ditzona en un balón volumétrico de 100 mL que contiene 50 mL de etanol, mezcle y lleve a volumen con etano.

Internal

BUFFER ACIDO ACETICO – ACETATO DE AMONIO: Pese 77,1 g de acetato de amonio y transfiera a un balón volumétrico de 1000 mL que contiene 500 mL de agua purificada y mezcle. Mida 57 mL de ácido acético glacial, y transfiera al balón volumétrico, mezcle y lleve a volumen con agua.

NARANJA DE XILENOL SI: Pese 100 mg de naranja de Xilenol en un balón volumétrico de 100 mL que contiene 50 mL de agua purificada, mezcle y lleve a volumen con agua purificada.

2.8.4 Preparación solución muestra (preparar por triplicado):

A. Determine el peso promedio de 20 sobres, realice una mezcla del polvo y a partir de esta, pese del producto el equivalente a 1,0 g de Diosmectita, en un crisol y caliente la muestra a 300 °C hasta que esta se coloque de color negro (aproximadamente 1 hora), en una plancha de calentamiento y deje enfriar. Seguidamente realice la adición de los siguientes reactivos en este orden:

- **Adición 1.** 3 mL de Ácido sulfúrico + 2 mL de Ácido Nítrico / Temperatura: 100 °C – Tiempo 1 hora.
- **Adición 2.** 3 mL de Ácido Nítrico / Temperatura: 200 °C – Tiempo 1 hora
- **Adición 3.** 3 mL de Ácido sulfúrico + 2 mL de Ácido nítrico / Temperatura: 200 °C – Tiempo 1 hora.
- **Adición 4.** 3 mL de Ácido Nítrico / Temperatura: 200 °C – Tiempo 1 hora.

B. Coloque la muestra durante 2 h a 250 °C y posteriormente a 300 °C en una plancha de calentamiento, hasta evaporar y que no genere humos de color blanco.

C. Deje enfriar.

D. Añada 10 mL de ácido sulfúrico diluido y lleve a punto de ebullición.

E. Transfiera completamente la solución que se encuentra en el crisol a un papel filtro Whatman libre de cenizas; este papel filtro se encuentra sobre un balón volumétrico de 100 mL, lave tres veces con 10 mL de agua caliente el residuo, el mismo **se conserva para el ensayo de dióxido de silicio**. (NO SE DEBE DESCARTAR EL PAPEL). La solución del filtrado que se encuentra en el balón volumétrico de 100 mL déjela enfriar, lleve a volumen con agua y mezcle bien (esta solución es estable a temperatura ambiente durante 93 horas).

F. De la solución anterior mida con precisión 20 mL y transfiera a un beaker de 150 mL de capacidad.

G. Neutralice con amoniaco TS (controle el pH 7.00 con pH-metro) hasta la formación de un precipitado y turbidez de la solución, con ayuda de agitación magnética.

H. Añada ácido sulfúrico diluido gota a gota y mezcle con ayuda de agitación magnética, hasta que el precipitado se disuelva y la solución se vuelva traslúcida (la solución no se debe ver turbia).

I. Añada a este beaker 10 mL de la solución amortiguadora de acetato de ácido acético-amonio, mezcle con ayuda de agitación magnética y seguidamente añada exactamente 25 mL de Edetato disódico (0,05

Internal

M) VS, manteniendo la agitación, coloque a 150 °C sobre plancha de calentamiento, luego hierva durante 3 - 5 minutos, deje enfriar.

J. Añada 2 mL de naranja de Xilenol IS, valore con sulfato de Zinc (0,05 M) VS hasta que el color de la solución cambie de amarillo a rojo, con ayuda de agitación magnética a 300 rpm.

K. Efectué una determinación en blanco. Cada mL de Edetato de sodio (0,05 M) VS equivale a 2,549 mg de Al₂O₃.

2.8.5 cálculos

Calcule el contenido de Al₂O₃. con la siguiente formula:

$$\% \text{ Trióxido de Aluminio} = \frac{(Vb - V Mx) \times C \text{ ZnSO}_4 \times 2,549 \times n \times PP}{W Mx \times 0,05 \times g \times 1000} \times 100 \%$$

Donde:

Vb:	mL de sulfato de zinc consumido en la titulación del blanco
V Mx:	mL de Sulfato de Zinc consumido en la titulación de la muestra
n:	Factor de dilución (5)
PP:	Peso promedio de la muestra en cada sachet
W Mx:	Peso de la muestra
g:	Gramos de Diosmectita declarado del producto (3,0 g)
C ZnSO ₄ :	Concentración de sulfato de zinc (M)
2,549:	Cada mL de Edetato de Sodio (0,05 mol/L) VS equivale a 2,549 mg de Al ₂ O ₃

Nota: En la ejecución de la titulación es permitido el uso de buretas de 25 y 50 mL de precisiones de ± 0.02, ± 0.03 y ± 0.01, además de variar la velocidad de agitación desde 300 hasta 350 rpm.

2.8.6 Criterio de aceptación:

Contenido de Trióxido de Aluminio: 12,0 % a 25,0 %.

2.9 DETERMINACIÓN DE DIOXIDO DE SILICIO

Nota: Las sustancias para este análisis son identificadas como peligrosas y corrosivas, además de presentar, además de presentar superficies calientes. Por lo tanto, los equipos de protección personal para el uso durante este análisis aparte de bata, guantes y gafas, usar mascara para vapores.

Internal

2.9.1 **Preparación de la muestra (prepare por triplicado):** Al precipitado obtenido del filtrado descrito en la prueba de Determinación de Trióxido de aluminio, proceda de la siguiente manera:

- A. Transfiera el papel filtro a un crisol de platino y calcine a 400 °C en estufa de calentamiento durante 2 horas. Observe que se encuentre color negro antes de ingresar a la mufla.
- B. Transfiera el crisol a una mufla de 800 °C durante 2 horas, deje enfriar, pese y registre el peso (primera ignición).
- C. Al crisol, adicione 7 mL de ácido fluorhídrico medido con probeta de plástico y 7 gotas de ácido sulfúrico, colóquelo en una estufa a 150 °C y lleve a sequedad. Posteriormente coloque a 400 °C hasta que no se visualice la presencia de humos de color blanco.
- D. Transfiera el crisol a una mufla a 800 °C durante 20 minutos, deje atemperar en desecador, pese y registre el peso (segunda ignición).

Nota: Durante el uso del ácido fluorhídrico, no se pueden utilizar materiales como el **vidrio, esmaltes, cemento, cuero, metales (especialmente el hierro) y compuestos orgánicos**. La reacción con metales puede generar gas hidrogeno, que es inflamable. El ácido fluorhídrico solo se puede utilizar y almacenar en recipientes de polietileno, polipropileno, teflón, plomo o platino.

2.9.2 **Cálculos:**

Determine el contenido de Dióxido de silicio con la siguiente formula:

$$\% \text{ Dioxido de silicio} = \frac{(W1 - W2) \times PP}{W Mx g} \times 100 \%$$

Dónde:

- W1: Peso de la primera ignición.
- W2: Pes de la segunda ignición.
- PP: Peso promedio de la muestra en cada sachet
- W Mx: Peso de la muestra
- g: Gramos de Diosmectita declarado del producto (3,0 g).

Nota: el %RSD para los resultados debe ser máximo 3,0 %.

2.9.3 **Criterio de aceptación:**

Contenido de Dióxido de silicio: 55,0 % - 65,0 %.

Internal

2.10 ADSORCIÓN

2.10.1 **Preparación de la solución de cloruro de Hexaaminocobalto (III) al 0,0200 M:** Pese aproximadamente 0,56 g de cloruro de Hexaaminocobalto (III) en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 80 mL de agua purificada y agite hasta completa disolución, lleve a volumen con agua purificada.

2.10.2 **Calculo concentración de solución de cloruro de Hexaaminocobalto (III):**

$$M\left(\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right) = \frac{W \times P}{V \times M \times 100}$$

Donde:

W: Gramos de cloruro de Hexaaminocobalto (III)

P: Potencia reportada para la sal

V: Volumen final de la solución en litros.

M: Peso molecular 267.48 g/mol

2.10.3 **Preparación de la solución muestra (por triplicado):**

- A. Determine el peso promedio de 20 sobres, realice una mezcla del polvo. Pese con precisión una cantidad de producto equivalente a 0,6 g de Diosmectita en un balón volumétrico de 50 mL.
- B. Añada volumétricamente 20 mL de la solución de cloruro de Hexaaminocobalto (III). Concentración: 0,0200 mol/L.
- C. Coloque en agitador orbital a 300 oscilaciones/minutos por 3 horas.
- D. Filtre por papel filtro de celulosa (Whatman 1).
- E. Tome la solución filtrada y mida la absorbancia en espectrofotómetro UV, en celdas de 1 cm a 474 nm.

2.10.4 **Preparación de la solución de referencia:**

- A. Mida volumétricamente una alícuota de 10 mL de la solución de cloruro de Hexaaminocobalto (III) al 0,0200 M (ítem 2.9.1) y lleve a un balón volumétrico de 20 mL, posteriormente lleve a volumen con agua y mezcle bien, esta solución será denominada como la solución de referencia.
- B. Mida la absorbancia por quintuplicado de la solución de referencia en el espectrofotómetro UV, en celdas de 1 cm a 474 nm.
- C. La solución blanco es agua purificada.

Nota: La velocidad de agitación de la muestra puede realizarse desde 200 a 400 oscilaciones por minuto, durante

Internal

24 horas.

2.10.5 Modelo de cálculo:

$$\text{mmol}/100 \text{ g} = \frac{[(2 \times A1) - (A2)] \times C \times 20 \times 3 \times 100 \times PP}{(2 \times A1) \times M \times g}$$

Donde:

A1: Absorbancia de la solución de referencia

A2: Absorbancia de la solución muestra

C: Concentración de la solución de Cloruro de Hexaaminocobalto (III) (mol/L)

M: Peso de la muestra en g

PP: Peso promedio de muestra en el sachet

g: Gramos declarados de Diosmectita por muestra (3,0 g)

El % RSD de los resultados debe ser menor al 3,0 %.

2.10.6 **Criterio de aceptación:** 80 – 130 mmol de Cloruro de Hexaaminocobalto (III) / 100 g de Diosmectita.

2.11 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.11.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/g.
- E.Coli: Ausente/ 1 g.

2.12 VALORACIÓN DE TRAZAS DE DIOSMECTITA EN AREAS Y EQUIPOS DE FABRICACIÓN

2.12.1 **Técnica:** Espectrofotometría UV

2.12.2 **Reactivos:** Cloruro de hierro hexahidratado.

2.12.3 **Preparación solución de cloruro de Hierro 50 ppm:** Pese 83,3 mg de Cloruro de Hierro (III) Hexahidratado y llévelo a un balón volumétrico de 1 L ambar, adicione 700 mL de agua purificada y lleve a ultrasonido por 10 minutos, homogenice y lleve a volumen con agua purificada.

2.12.4 **Blanco:** Utilice como blanco agua purificada.

Internal

2.12.5 **NOTA:** Para la preparación de la curva de cuantificación se debe utilizar la misma materia prima con la que se fabrico el producto terminado, la cual ha sido aprobada previamente por el área de control de calidad.

2.12.6 **preparación de la curva de cuantificación:**

- **Punto 1:** Pesar 5 mg de Diosmectita en un balón de 250 mL, adicione 100 mL de solución de Cloruro de hierro (50 ppm), colocar en agitador oscilatoria a 300 rpm durante 20 minutos, posteriormente dejar en reposo 15 minutos. **No llevar a volumen**, tomar una porción de 30 mL de la solución y llevar a centrifuga a 4000 rpm durante 5 minutos. Tomar la solución y realizar la lectura por espectrofotometría UV a 292 nm. Concentración final de Diosmectita: 50 ppm.
- **Punto 2:** Pesar 10 mg de Diosmectita en un balón de 250 mL, adicione 100 mL de solución de Cloruro de hierro (50 ppm), colocar en agitador oscilatoria a 300 rpm durante 20 minutos, posteriormente dejar en reposo 15 minutos. **No llevar a volumen**, tomar una porción de 30 mL de la solución y llevar a centrifuga a 4000 rpm durante 5 minutos. Tomar la solución y realizar la lectura por espectrofotometría UV a 292 nm. Concentración final de Diosmectita: 100 ppm.
- **Punto 3:** Pesar 15 mg de Diosmectita en un balón de 250 mL, adicione 100 mL de solución de Cloruro de hierro (50 ppm), colocar en agitador oscilatoria a 300 rpm durante 20 minutos, posteriormente dejar en reposo 15 minutos. **No llevar a volumen**, tomar una porción de 30 mL de la solución y llevar a centrifuga a 4000 rpm durante 5 minutos. Tomar la solución y realizar la lectura por espectrofotometría UV a 292 nm. Concentración final de Diosmectita: 150 ppm.

2.12.7 **Proceso de toma de muestra en planta:**

Humecte el hisopo con agua y deslice el hisopo sobre toda la superficie a evaluar, posteriormente se coloque el hisopo en un frasco de vidrio limpio y seco, no se debe adicionar ningún diluyente.

2.12.8 **Preparación de las muestras:**

Las muestras traídas del proceso de lavado de las áreas de fabricación se colocan a secar en estufa de secado a 105°C por 5 minutos, posterior se dejan atemperar.

Adicione 5,0mL de la solución cloruro de Hierro de 50 ppm, lleve a agitación mecánica a 300 rpm durante 20 minutos, posteriormente deje en reposo 15 minutos. Transfiera a un tubo de adecuado y centrifugue a 4000 rpm durante 5 minutos.

Tome el sobrenadante y realice la lectura por espectrofotometría UV a 292 nm.

2.12.9 **Preparación de la solución LOQ (30 ppm) (Por triplicado).**

Pesar 6 mg de Diosmectita en un balón de 500 mL, adicione 200 mL de solución de Cloruro de hierro (50 ppm), colocar en agitador oscilatoria a 300 rpm durante 20 minutos, posteriormente dejar en reposo 15 minutos. **No llevar a volumen**, tomar una porción de la solución y llevar a centrifuga a 4000 rpm durante 5 minutos. Tomar la solución y realizar la lectura por espectrofotometría UV a 292 nm.

Internal

2.12.10 Procedimiento:

Se debe realizar la lectura de los 3 puntos de la curva y muestras simultáneamente, todas las lecturas por espectrofotometría UV se deben realizar en un tiempo menor a 60 minutos.

Nota: Las muestras y el estándar preparados son estables hasta un periodo de 38 minutos luego de su preparación a condiciones normales de almacenamiento.

2.12.11 Condiciones instrumentales:

Longitud de onda:	292 nm
Equipo:	Espectrómetro ultravioleta UV
Diluyente:	Solución de cloruro de hierro 50 ppm
Concentración de lectura:	50 ppm, 100 ppm y 150 ppm
Observaciones:	Utilizar celdas de cuarzo de 1 x 1 cm

2.12.12 Adecuabilidad del sistema: Valor del coeficiente de correlación (r) en la curva de calibración $\geq 0,9900$.

2.12.13 Cálculos:

Determine la cantidad de activo en mg/mL mediante la siguiente formula:

$$\text{ppm Diosmectita Superficie Acero} = \frac{y - a}{b} \times 1,105$$

$$\text{ppm Diosmectita Superficie Epoxica} = \frac{y - a}{b} \times 1,059$$

$$\text{ppm Diosmectita Superficie Vidrio} = \frac{y - a}{b} \times 1,1820$$

Donde:

y: Absorbancia debida a la muestra de trazas

a: Intercepto hallado en la curva de calibración

b: Pendiente hallada en curva de calibración

1,105: Factor de corrección para la Diosmectita debida a la capacidad de recuperación del método en placa de acero.

1,059: Factor de corrección para la Diosmectita debida a la capacidad de recuperación del método en placa de superficie Epoxica.

1,1820: Factor de corrección para la Diosmectita debida a la capacidad de recuperación del método en placa de vidrio.

2.12.14 Criterio de aceptación: Máximo 100 ppm.

Internal

3 ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Polvo fino de color café claro con cristales blancos. Libre de partículas extrañas.

3.2 ACIDEZ O ALCALINIDAD

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.2.1 **Criterio de aceptación:** 5,0 – 9,0.

3.3 PERDIDA POR SECADO

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** < 10,0 %.

3.4 PESO PROMEDIO:

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 3,47 – 4,05 g/sobre.

3.5 VALORACIÓN DE MONTMORILLONITE

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** Contenido de Montmorillonite: 90,0 % - 110,0 %.

3.6 ADSORCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.6.1 **Criterio de aceptación:** 80 – 130 mmol de cloruro de Hexaaminocobalto (III) / 100 g de Diosmectita.

3.7 MICROBIOLOGIA (*):

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.7.1 **Criterio de aceptación:**

Internal

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): ≤ 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de Mohos y Levaduras (TYMC): ≤ 100 UFC/g.
- E.Coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para 0,3 y 6 Acelerado, 24 y 36 natural.

4.0 ANEXOS

6.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

6.3 ANEXO N°3: Certificado de análisis de Producto terminado CA.

6.4 ANEXO N°4: Hoja de cálculo de estabilidad y producto terminado.

5. CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 4. Controles de cambio.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
1.0	23-11-23	Nuevo	Nuevo instructivo de análisis conforme a la transferencia analítica RTMA-DI-2023-003. Instructivo sustentado bajo control de cambio N° 2023CALIP0177.
2.0	15-08-24	Actualización	Se corrige el cálculo 2.6.1 % de Montmorillonite. En la valoración de trazas de diosmectita en áreas y equipos de fabricación Se adicionan los ítems 2.12.7, 2.12.8 y 2.12.9; se corrige el ítem de procedimiento 2.12.10. Por migración al nuevo SAP cambia el código del granel de CLST09866 a 319863.

Document Approvals for CALI-INST-000701v2.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 02-Sep-2024 18:57:44 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 06-Sep-2024 18:34:18 GMT+0000

Efectivo